Superstar 3900 SMD Evolution | V3.8

Modulo RX di prova a 50 Ohm · Revisione footprint SMA e termica ADL5535 · 7 novembre 2026

Decisione di rilascio: NON APPROVATO PER FABBRICAZIONE. Non generare Gerber, non collegare ad un trasmettitore.

1. Lavoro effettivamente eseguito

Parametro	Esito V3.8
PCB KiCad	15 componenti, 8 reti; 110 x 62 mm; 4 strati ipotizzati
Piste / via	44 segmenti di rame (+1 rispetto alla V3.7), 64 via
Connettori SMA	4 footprint candidati con piazzole GND custom sagomate
ADL5535	Pad paddle 1,80 x 3,48 mm; pasta ridotta (-0,10 ratio, candidata)
Massa termica	Nuova pista GND F.Cu verso via esterno al pad; nessun via nel pad
Piani di massa	4 zone definite; **0 zone riempite**

2. Controlli di progetto

Verifiche automatiche V3.8: **36/36 superate**, comprese la compatibilita' tra pin e reti e una prova negativa di cortocircuito. Il modello 2D dei contatti personalizzati restituisce **0.45 mm** come distanza minima calcolata tra reti diverse; non e' un DRC KiCad.

Sono stati rieseguiti anche i test regressivi: V3.7 (17 superati) e V3.6 (18 asserzioni principali e 3 prove negative). Non esistono ancora misure VNA, Gerber o prove termiche alimentate.

3. Anteprima effettiva della scheda

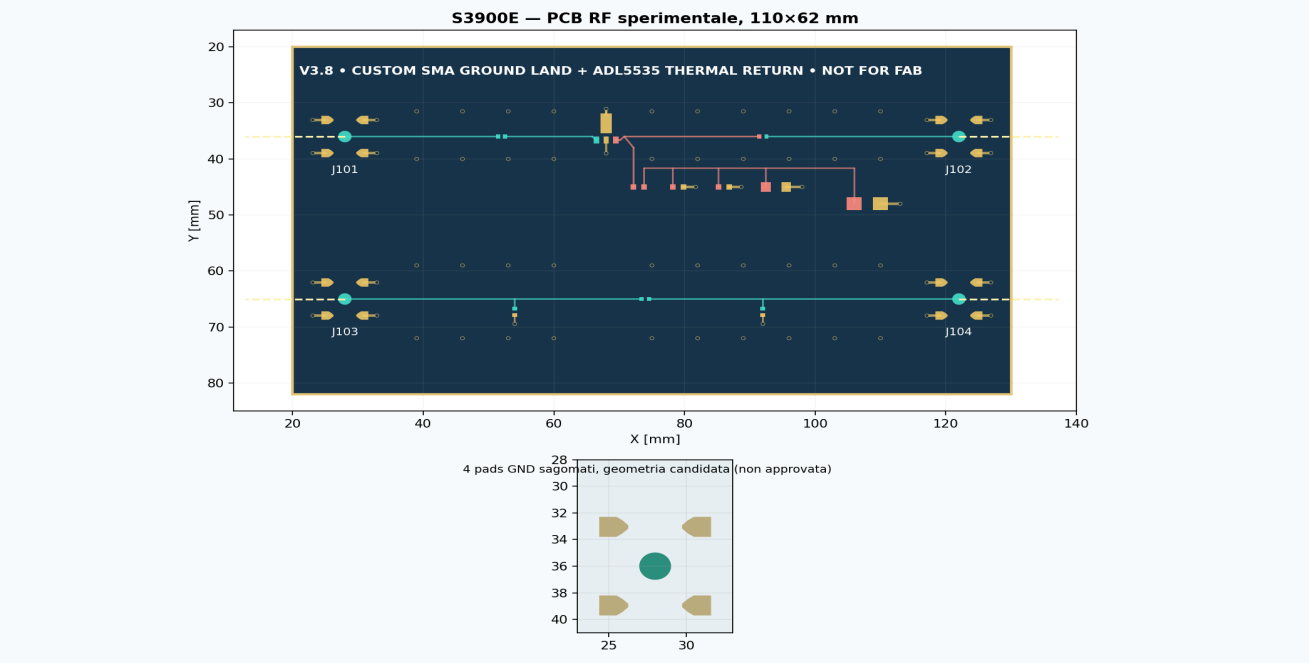


Figura ricavata dai dati PCB: non e' un rendering di KiCad, ne' una verifica 3D.

Geometrie e vincoli meccanici

4. SMA SMD: confronto con il disegno TE/Linx

Riferimento: CONSMA002-SMD-G, disegno TE Connectivity/Linx Rev. B. L'impronta consigliata mostra il contatto centrale come land SMD da 2,05 mm e le zone di massa laterali. La nostra V3.8 utilizza quattro pad custom con smussi **candidati**: costituiscono un miglioramento rispetto a semplici quadrati, ma **non dimostrano equivalenza al profilo TE**. Verificare anche la corrispondenza del suffisso -G rispetto alla distinta del modulo.

Voce	Condizione / cautela
Centro RF	Land SMD circolare 2,05 mm; nessun foro introdotto
Pad massa	4 pad custom per SMA; geometria da confrontare con CAD certificato
Orientamento J101/J103	Porta RF rivolta a sinistra
Orientamento J102/J104	Porta RF rivolta a destra (180 gradi)
Ingombro longitudinale	Envelope 2D ipotizzato 15,2 mm lato porta; ~7,2 mm di sporgenza su entrambi i bordi
F.CrtYd	Esteso nel progetto, ma il montaggio reale resta da verificare

5. ADL5535: pad termico e saldatura

Il datasheet Analog Devices Rev. A, Fig. 17, consiglia il collegamento del pad esposto e del pin 2 al piano di massa, con via fra i piani. La V3.8 collega il paddle tramite una breve pista ad un via vicino, **fuori dalla zona di pasta**. Non e' stato calcolato il riscaldamento della giunzione.

La riduzione del solder paste (-0,10) e' un'ipotesi che deve essere visualizzata nello stencil esportato da KiCad e validata dall'assemblatore. I valori di copertura del pad termico suggeriti dalle convenzioni KiCad sono un criterio di screening, non un sostituto del disegno di processo.

6. Collegamenti e impedenza

Il percorso RF a 50 Ohm dipende dallo stack-up reale di PCBWay, spessore rame, solder mask e discontinuita' presso gli SMA. I precedenti calcoli di microstrip sono **preliminari**. La V3.8 non modifica ne' convalida l'impedenza controllata.

Documenti principali: TE CONSMA002-SMD-G, https://www.mouser.com/datasheet/2/418/9/ENG_DS_CONSMA002_SMD_G_B-3238924.pdf ; ADL5535 Rev A, https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adl5535.pdf

Collaudi aperti e prossima fase

7. Criteri di accettazione del prototipo

Blocco da risolvere	Verifica richiesta
Footprint SMA	Dimostrare corrispondenza con CAD/land pattern del part number acquistato
ADL5535 / termica	Revisione pad, apertura pasta, tenting e massa secondo processo PCBA
KiCad nativo	Aprire/salvare PCB in KiCad, riempire zone, eseguire DRC senza violazioni bloccanti
Integrita' fabbricazione	Visualizzare F.Mask/F.Paste, dimensioni, piazzole e assenza di collisioni 3D
Stack-up e RF	Accettazione PCBWay della sezione 50 Ohm; eventuale test coupon TDR/VNA
Prova a banco	Solo RX, alimentazione limitata, S11/S21, corrente e temperatura

8. Riproducibilita' dei controlli

Dalla radice dello ZIP estratto, eseguire:

```
python 03_Verifiche/V3.8/build_v38.py
```

La verifica nativa, dopo aver installato KiCad 9 o 10, richiede prima un controllo visuale e il refill delle zone; successivamente si puo' richiamare un comando come:

```
kicad-cli pcb drc --severity-all --exit-code-violations -o drc_v38.txt <file.kicad_pcb>
```

Questo comando e' documentato nel progetto come **procedura da eseguire**, non come test gia' svolto. Eseguire il DRC sulla PCB, dopo aver controllato la corrispondenza con lo schema e le opzioni di riempimento.

9. Esito e percentuale

Avanzamento globale stimato: 37%, invariato. Il 63% residuo include il resto della radio, firmware e verifiche hardware. Questa revisione riduce l'incertezza meccanica e termica, ma non certifica una PCB producibile.

Prossima revisione V3.9: apertura reale in KiCad, acquisizione di un footprint certificato, controllo dello stencil, refill dei piani e DRC nativo. Solo dopo: prototipo a basso rischio e piano misure VNA.

Nota di sicurezza: il modulo e' esclusivamente RX da banco, senza commutazione/protezione TX. Non collegarlo all'antenna del ricetrasmettitore durante la trasmissione.